FATEC TAUBATÉ — PROJETO INTEGRADOR I

ADS - 1º SEM. - 2026.2 / PROPOSTA DE PROJETO

Prototipagem de Sistema IoT para Gestão Hídrica Residencial

INTEGRANTES DO GRUPO

- Abner de Melo Rodrigues
- Esmyrna Cristine Guimarães de Morais
- Felipe Montes Santos Salgado
- Gabriel Moreira Gonçalves
- Lucas Alberto dos Santos Resende
- Matheus Vinicius Silva

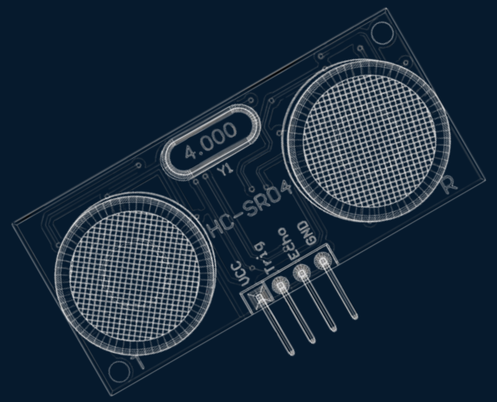
ORIENTADOR

- Prof. Luís Felipe Féres Santos

CRÉDITOS DAS IMAGENS DA CAPA

NodeMCU ESP8266-12 V2. Fonte: Adaptado de RoboCore ([s.d.]). Editado com Gemini (Google, 2026).
Fundo digital abstrato. Fonte: Adaptado de KanawatTH via Canva ([s.d.]).
Wireframe de caixa d'água. Fonte: Elaborado pelo autor com Gemini (Google, 2026).

Sumário Executivo



01

Contextualização do Tema

Cenário da gestão hídrica e viabilidade tecnológica de baixo custo.

02

Objetivo Geral

Propósito central e escopo de prototipagem para o 1º semestre.

03

Objetivos Específicos

Etapas práticas: do hardware à simulação lógica e interface web.

04

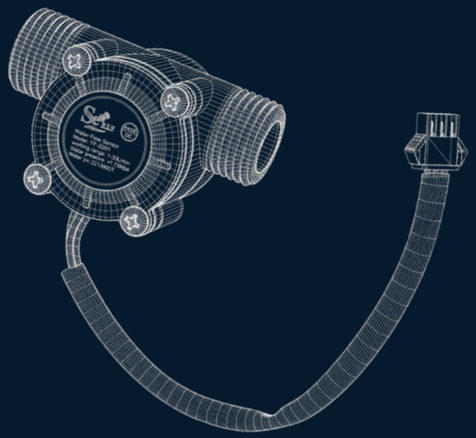
Justificativa

Impacto social, relevância de mercado e integração com as matérias do curso.

05

Arquitetura Proposta

Componentes, fluxo de dados, simulador em linguagem C e protótipo visual.



Imagens: Sensor ultrassônico HC-SR04 e Sensor de fluxo de água 1/2" – Adaptado de Eletrogate ([s.d.]); editado com Gemini (Google, 2026). Acesso em: 3 out. 2026.

O Cenário da Gestão Hídrica Doméstica

1 TECNOLOGIA PASSIVA

Boias mecânicas: Ausência de medição e visibilidade do volume armazenado.

2 DETECÇÃO TARDIA

Percepção no esgotamento: Falhas só são notadas com a falta total de água ou com transbordamento.

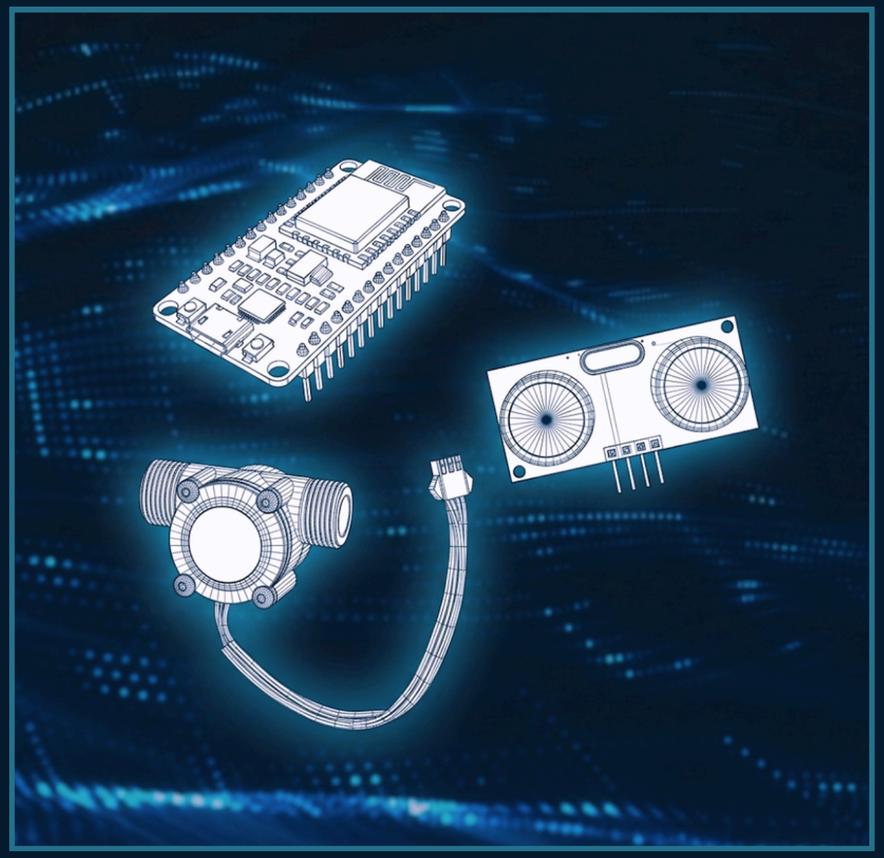
3 IMPACTO FINANCEIRO

Vazamentos velados: Desperdício invisível com aumento expressivo da fatura mensal.



Caixa d'água em wireframe com boia. Fonte: Adaptado de ZAP Imóveis (2024); edição e boia com Gemini (Google, 2026). Acesso em: 3 out. 2026.

Oportunidade e Viabilidade Tecnológica



Sensores HC-SR04 e de fluxo 1/2" com NodeMCU ESP8266-12 V2. Fonte: Adaptado de Eletrogate ([s.d.]a, [s.d.]b) e RoboCore ([s.d.]); editado com Gemini (Google, 2026). Acesso em: 3 out. 2026.

MICROCONTROLADOR WI-FI E SENSORES

Alto poder de processamento local e conectividade sem fio integrada.

CUSTO ACESSÍVEL

Investimento < R$ 150: Frente aos R$ 2.000+ cobrados por equipamentos industriais.

AUTONOMIA OPERACIONAL

Solução proprietária independente de plataformas pagas de terceiros.

Propósito Principal do Projeto

OBJETIVO GERAL

Investigar os requisitos técnicos e desenvolver protótipos lógicos e visuais de um sistema baseado em Internet das Coisas (IoT) para monitoramento de reservatórios residenciais, estabelecendo a base arquitetural e funcional para futura implementação física que permita eficiência, economia e monitoramento em tempo real.

Eficiência

Monitoramento em Tempo Real

Economia

Etapas de Desenvolvimento

01

Hardware

Mapear sensores e microcontroladores de baixo custo.

02

Arquitetura

Desenhar diagramas de blocos e fluxos.

03

Identidade

Definir nome e identidade visual do projeto.

04

Simulador C

Programar lógica em C para prototipação básica do funcionamento.

05

Interface Web

Criar mockups de dashboard para o morador.

Impacto e Relevância

Importância do Estudo

Elimina a invisibilidade do consumo hídrico e identifica anomalias rapidamente.

Relevância Prática

Projeta solução acessível e adaptável à realidade das residências brasileiras.

Relevância Social

Reduz ansiedade por desabastecimento e protege o orçamento familiar.

Demonstração de Valor

- **Boia mecânica tradicional:** Solução passiva e "cega"; falhas só são percebidas com a falta d'água ou transbordo.
- **Monitores Comerciais baratos (R$ 300 - 600):** Medem apenas nível estático e dependem de nuvens proprietárias.
- **Sistemas industriais/importados (R$ 1.500+):** Custo inviável, cobram mensalidade e não atendem à caixa d'água brasileira.
- **Nossa Solução (< R$ 150):** Aberta e com leitura dupla (nível + vazão) para detecção real de vazamentos.

Relevância Acadêmica

O projeto integra disciplinas do 1º semestre de ADS em uma aplicação prática real.

Engenharia de Software I

Levantamento de requisitos do sistema e planejamento do escopo do projeto.

Algoritmos e Lógica de Programação

Estruturas lógicas de decisão para o cálculo de volume e disparo de alertas.

Arquitetura e Org. de Computadores

Noções de hardware, funcionamento de sensores e processamento do microcontrolador.

Sistemas Operacionais

Entrada e saída de dados (E/S) e conceitos de comunicação em rede.

Comunicação e Expressão

Redação do relatório técnico e estruturação da apresentação oral.

Inglês I

Leitura e interpretação de materiais em inglês, como sintaxe de programação, pesquisas e manuais.

Seleção de Hardware / Componentes

PROCESSAMENTO

NodeMCU ESP8266

Módulo com Wi-Fi e baixo consumo de energia.

MEDIÇÃO DE NÍVEL

Sensor HC-SR04 (ou JSN-SR04T)

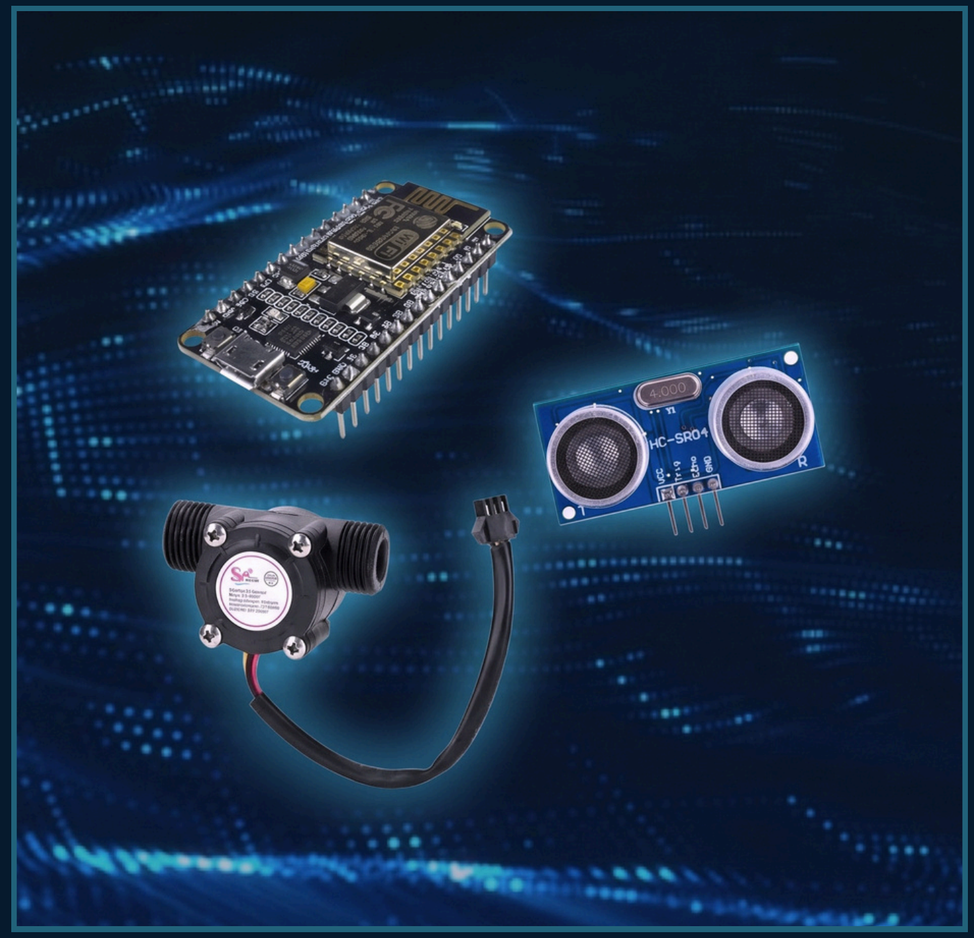
Ultrassom sem contato direto com a água.

MEDIÇÃO DE FLUXO

Sensor de Vazão YF-S201

Sensor instalado na tubulação.

Escopo do 1º sem.: apenas mapeamento e prototipação.
Montagem física com sensores: etapa futura.



Sensores HC-SR04 e de fluxo 1/2" com NodeMCU ESP8266-12 V2. Fonte: Adaptado de Eletrogate ([s.d.]a, [s.d.]b) e RoboCore ([s.d.]); editado com Gemini (Google, 2026). Acesso em: 3 out. 2026.

Fluxo do Dado e Regras do Sistema

1. LEITURA FÍSICA
Sensores Ultrassom/Vazão

2. PROCESSAMENTO
Cálculo percentual no ESP

3. EXIBIÇÃO WEB
Dashboard e Alertas

CRÍTICO < 15%
Alerta de Caixa Quase Vazia

NORMAL 15% – 95%
Status Estável

RISCO > 95%
Alerta de Transbordo

VAZÃO CONTÍNUA À NOITE
Alerta de possível vazamento

Entregável: fluxograma das regras de decisão

simulador_logico.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    float dist, vazao;
    float altura_caixa = 100.0; // Altura da caixa em cm

    // 1. Entrada de dados do usuário (scanf)
    printf("Distância lida pelo sensor (cm): ");
    scanf("%f", &dist);

    printf("Vazão na tubulação (L/min): ");
    scanf("%f", &vazao);

    // 2. Processamento matemático
    float nivel = ((altura_caixa - dist) / altura_caixa) * 100.0;
    printf("\nNível calculado: %.1f%%\n", nivel);

    // 3. Regras de decisão e alertas (if / else)
    if (nivel < 15.0) {
        printf("ALERTA: Nível crítico (< 15%%)!\n");
    } else if (nivel > 95.0) {
        printf("ALERTA: Risco de transbordo (> 95%%)!\n");
    } else {
        printf("Status: Nível estável e seguro.\n");
    }

    if (vazao > 0.0) {
        printf("Status: Consumo ativo de água.\n");
    }

    return 0;
}
```


Simulador Lógico em Linguagem C

Entrada, Processamento e Saída

Aplicação do ciclo fundamental de computação para simular leituras manuais de sensores no teclado.

Conversão Física e Alertas

Converte a distância do sensor ultrassônico em porcentagem e aplica estruturas de decisão para disparo de alertas.

Protótipo de Interface

Monitoramento do nível do reservatório (em tempo real);

Indicadores e cartões de métrica;

Ação de alternar de modo (auto/manual) para definir limites de alerta personalizados.



Imagem gerada por Canva AI. Fonte: Canva (2026). Disponível em: https://www.canva.com. Acesso em: 3 out. 2026.

Finalização e Abertura para Comentários

Obrigado pela atenção!

Estamos abertos a dúvidas e sugestões.

Imagens

ELETROGATE. Módulo sensor de distância ultrassônico HC-SR04. [S. l.]: Eletrogate, [s.d.]. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04. Acesso em: 3 out. 2026.

ELETROGATE. Sensor de fluxo de água de 1/2". [S. l.]: Eletrogate, [s.d.]. Disponível em: https://www.eletrogate.com/sensor-de-fluxo-de-agua-de-1-2. Acesso em: 3 out. 2026.

ROBOCORE. NodeMCU ESP8266-12 V2 – WiFi. [S. l.]: RoboCore, [s.d.]. Disponível em: https://www.robocore.net/wifi/nodemcu-esp8266-12-v2. Acesso em: 3 out. 2026.

KANAWATTH. Blue digital particles wave flow and light, digital cyberspace abstract background. [S. l.]: Canva, [s.d.]. Disponível em: https://www.canva.com. Acesso em: 3 out. 2026.

ZAP IMÓVEIS. Vai colocar uma nova caixa d'água em casa? Veja os cuidados importantes. [S. l.]: ZAP Imóveis, 8 jul. 2024. Disponível em: https://www.zapimoveis.com.br/blog/casa-e-decoracao/arquitetura/vai-colocar-uma-nova-caixa-dagua-em-casa-veja-os-cuidados-importantes/. Acesso em: 3 out. 2026.

CANVA. Canva IA: geração de imagem por inteligência artificial. [S. l.]: Canva, 2026. Disponível em: https://www.canva.com. Acesso em: 3 out. 2026.

GOOGLE. Gemini: modificação de imagem por inteligência artificial. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: https://gemini.google.com. Acesso em: 3 out. 2026.